

ملیکا شاهقمدی

Technical Artist | 3D Artist | Unity & VR | Unreal Engine

مدل سازی سه بعدی • ریگینگ • تکنیکال آرت • Unity & Unreal • واقعیت مجازی

دارایی های Real-time بهینه

فرآیند ریگینگ و انیمیشن

یونیتی، آتریل و واقعیت مجازی



درباره من

تکنیکال آرتیست و 3D Artist با ۳+ سال تجربه تخصصی در پایپ لاین تولید دارایی های Real-time برای بازی، شبیه ساز و واقعیت مجازی. متخصص در مدل سازی بهینه، تکسچرینگ PBR، ریگینگ و پیاده سازی فنی در Unity و Unreal Engine. تمرکز بر ایجاد تعادل دقیق بین بالاترین کیفیت بصری و بهینه ترین عملکرد، به ویژه برای هدست های VR مانند Meta Quest 3 است.

سوابق کاری

شرکت آریو سورن - طراح سه بعدی و تکنیکال آرتیست

۱۴۰۵-۱۴۰۲

- طراحی و بهینه سازی بیش از ۱۰۰ دارایی سه بعدی بهینه برای پروژه های شبیه ساز و VR
- مسئول چیدمان صحنه، تنظیم متریال و نورپردازی حرفه ای در Unity و پیاده سازی در Unreal Engine
- بهینه سازی مش، تکسچر و Draw Call تا ۴۰٪ برای اجرای روان ۷۲+ FPS روی Meta Quest 3
- توسعه پایپ لاین تولید و استاندارد سازی دارایی ها برای همکاری بهینه تیم

شرکت پیشگامان لوتوس - طراح سه بعدی و برنامه نویس Godot

۱۴۰۲-۱۴۰۱

- طراحی محیط و دارایی های سه بعدی ماژولار برای موتور بازی
- همکاری تنگاتنگ با تیم توسعه در پیاده سازی فنی و آماده سازی بیلد نهایی

شرکت ترسیم داده - برنامه نویس Java

۱۴۰۱-۱۴۰۰

- توسعه و نگهداری ماژول های نرم افزاری با Java و بهبود پایداری سیستم
- عیب یابی، بهینه سازی کد و همکاری چابک در چرخه تولید محصول

مهارت ها

- مدل سازی Low/High Poly، ریتوپولوزی و بهینه سازی دارایی های Real-time
- UV Mapping پیشرفته، تکسچرینگ PBR، بیکینگ و مدیریت متریال
- ریگینگ حرفه ای، اسکینینگ و طراحی سیستم کنترل انیمیشن (Rig)
- چیدمان صحنه و نورپردازی، Shader Graph / Material Editor و بهینه سازی Performance
- VFX و Particle System، پروفایلینگ و بهینه سازی تخصصی برای VR

نرم افزارها

Blender

Unreal Engine

Unity

Substance Painter

Maya

Photoshop

iClone

Character Creator

PureRef

Illustrator

نقاط قوت

- بهینه سازی تخصصی برای اجرای ۷۲+ FPS در Unity، Unreal و VR
- تسلط کامل بر پایپ لاین تولید از مدل سازی تا پیاده سازی در موتور بازی
- تجربه اثبات شده در همکاری بین تیم های هنری و فنی
- حل خلاقانه چالش های فنی، یادگیری سریع و مستند سازی فرایندها

تحصیلات

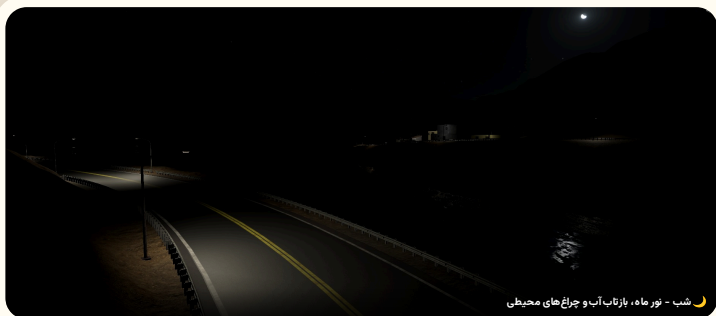
- لیسانس مهندسی کامپیوتر - دانشگاه شهید بهشتی (۱۳۹۵-۱۴۰۰)
- کارشناسی ارشد مدیریت کسب و کار - تهران مرکز (۱۴۰۰-۱۴۰۳)



شبیه‌ساز رانندگی چندنفره VR - چرخه روز و شب

Multiplayer VR Driving Simulator • Day / Night Cycle • Meta Quest 3 • 14

ملیکا شاهقمدی | تکنیکال آرتیست | طراحی محیط بزرگ مقیاس چندنفره با نورپردازی پویا



شب - نور ماه، بازتاب آب و چراغ‌های محیطی



روز - دریاچه کوهستانی با نور طبیعی و جزئیات محیطی

درباره پروژه چندنفره

شبیه‌ساز رانندگی چندنفره VR برای Meta Quest 3 با محیط مشترک همزمان. به عنوان تکنیکال آرتیست، طراحی کامل محیط شامل جاده کوهستانی، تونل، دریاچه، پوشش گیاهی و سازه‌ها، پیاده‌سازی سیستم روشنایی پویا روز/شب با نور ماه و چراغ خیابان، و بهینه‌سازی برای FPS +72. محیط برای تجربه چندنفره با همگام‌سازی موقعیت و LOD بهینه شده و توانایی خلق فضای Immersive بزرگ مقیاس را نشان می‌دهد.

Quest 3 Unity Lighting Environment Art Network Ready Day/Night VR 72+ FPS Multiplayer

دستاوردهای فنی

- محیط کوهستانی بزرگ با دریاچه و تونل
- نورپردازی روز/شب با ماه و چراغ
- بهینه‌سازی 40% تست روی Quest 3

ویژگی‌های چندنفره

- محیط مشترک چند کاربر با همگام‌سازی
- بهینه‌سازی LOD و Draw Call برای چندنفره
- طراحی مسیر برای تعامل کاربران

نمای روز - تنوع مسیر



خلی



جنگل



کوهستان



هواپی



بیلورد

نمای شب - سیستم روشنایی



ساختمان



بیلورد نوری



کافه



سرعتگیر



تونل

مقایسه روز و شب - یک مکان، دو نورپردازی



روز - تپه



روز - خلی



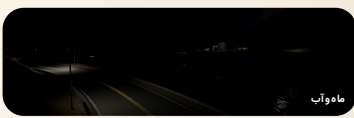
شب - کافه



روز - کاره



تونل شب



ماه و آب



جاده اصلی



پانوراما



محیط بازی شوتر چندنفره

VR محیط • Unity Multiplayer Shooting Game

ملیکا شاهقمدی | تکنیکال آرتیست | طراحی مرحله | شوتر اول شخص | ۴ نما



View 04 — Cover & Props



Gameplay View 03 — Combat Route



محیط بازی شوتر چندنفره با دید اول شخص، مسیرهای درگیری، نقاط پوشش و معماری صحرایی - بهینه شده برای ۷۲ FPS در VR و دستکاپ

معرفی پروژه - حرفه ای

عنوان: محیط بازی شوتر چندنفره در Unity با تمرکز روی چیدمان Level، مسیرهای حرکت بازیکن، نقاط درگیری و خوانایی بصری صحنه. نقش من: طراح مرحله و تکنیکال آرتیست - مسئول چیدمان صحنه، نقاط پوشش، مسیرهای درگیری و بهینه سازی Performance. هدف پروژه ایجاد یک فضای قابل بازی و مناسب برای تجربه اول شخص، واقعیت مجازی و سناریوهای تمرینی/تعاملی بوده است. این محیط قابل پورت به Unreal Engine با Nanite و Lumen می باشد.

Unreal Engine

محیط بازی

آماده VR

دید اول شخص

شوتر چندنفره

طراحی مرحله

Unity

خروجی ها

- ۴۰ نمای گیم پلی (صحرایی، مسجد، مسیر درگیری، پوشش)
- دارایی های محیطی ماژولار
- متریال های بهینه و LOD
- نورپردازی بیک شده و لایت مپ
- رندرهای آماده پورتفولیو + Breakdown

تمرکز تکنیکال

- طراحی مرحله برای حرکت اول شخص
- سیستم پوشش و مسیرهای درگیری
- معماری صحرایی و بهینه سازی پراپ ها
- نورپردازی و خوانایی برای گیم پلی
- بهینه سازی ۷۲ FPS برای VR و دستکاپ



پورتنفولیوی محیط سه بعدی

• سینماتیک • Environment Art / Cinematic 3D Render

ملیکا شاهقمدی | آرتیست محیط | نورپردازی و ترکیب بندی | Unreal و Blender آماده



رندر محیطی سینمایی با تمرکز روی فضا سازی، نورپردازی و ترکیب بندی

معرفی پروژه

رندر محیطی سینمایی با تمرکز روی فضا سازی PBR، نورپردازی سینماتیک و ترکیب بندی حرفه ای — ساخته شده در Blender، آماده برای Unity و Unreal Engine

معرفی پروژه - حرفه ای

چالش: ساخت محیط روستایی باورپذیر با اتمسفر مه آلود و جزئیات طبیعت. **رویکرد:** اسکالپت تررین، پراکندگی پوشش گیاهی با سیستم پارتیکل، تکسچرینگ PBR برای خزه، چوب و آب، نور حجمی و عمق میدان. **نتیجه:** یک رندر سینماتیک که توانایی در تعادل بین ترکیب بندی هنری و بهینه سازی فنی برای موتورهای Real-time را نشان می دهد. تمام دارایی ها با LOD و UV بهینه، آماده برای Unity URP و Unreal Engine 5 با Lumen است.

Unity

Unreal Engine

ترکیب بندی

نورپردازی

PBR

Blender

رندر سینماتیک

محیط سه بعدی

ابزارها و پایپ لاین

- مدل سازی: Blender
- تکسچرینگ: Substance Painter، PBR
- رندر: Cycles / Eevee
- آماده موتور: Unreal 5 و Unity URP
- پست پردازش: Photoshop، PureRef

جزئیات فنی

- اسکالپت تررین و پراکندگی پوشش گیاهی
- متریال PBR برای چوب، خزه و آب
- مه حجمی و عمق اتمسفریک
- ترکیب بندی و روایت بصری
- بهینه برای Real-time (UV، LOD، بهینه)



پورتفولیوی کاراکتر گرگ - مدل سازی و موی پویا

Wolf Character • Blender Particle Hair • Fur Grooming • PBR Texturing

ملیکا شاهقدهمی | تکنیکال آرتیست | مدل سازی، ریگ و سیستم موی Particle Hair



رندر نهایی - نمای کناری با Fur Grooming و PBR Texturing



رندر نهایی - نمای سرخ با نورپردازی استودیویی و جزئیات خز

درباره پروژه گرگ

پروژه کاراکتر گرگ با تمرکز بر خلق موجود زنده با جزئیات بالا برای بازی و رندر سینماتیک. به عنوان آرتیست، مسئولیت کامل از مدل سازی Low/High Poly، ریتوپولوی، PBR Texturing، UV تا سیستم موی Particle Hair در Blender. خز با استفاده از Particle System و Grooming حرفه ای پیاده سازی شده و برای رندر Real-time و آنلاین بهینه شده است. این پروژه توانایی من در مدل سازی ارگانیک، مدیریت مو و خلق کاراکتر باورپذیر را نشان می دهد.

Organic Modeling Character Art Retopology PBR Fur Grooming Particle Hair Blender

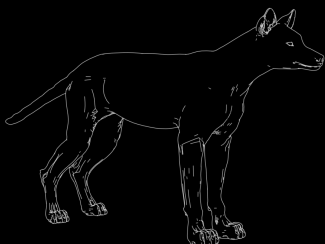
دستاوردهای هنری

- خلق کاراکتر ارگانیک باورپذیر با آناتومی دقیق
- مدیریت موی پویا و بهینه سازی برای رندر
- نورپردازی استودیویی و ارائه حرفه ای

ویژگی های فنی

- مدل سازی Low/High Poly و ریتوپولوی بهینه
- UV حرفه ای و PBR Texturing با جزئیات خز
- سیستم Particle Hair و Grooming در Blender

وایفریم و توبولوی - نمایش ساختار تمیز مدل



وایفریم - نمای سرخ با نمایش ساختار آناتومیک



وایفریم - نمای پشت با توبولوی بهینه و Edge Flow تمیز

جزئیات فنی و هنری - نمایش توانایی آرتیست



وایفریم



توبولوی



PBR Detail



نمای نهایی